《控制系统仿真与 CAD》上机指导书

适用自动化、测控、电气、电控荷专业

电气自动化系自动化教研室

2025 年 **1** 月

上机 1：MATLAB 的基本操作

1. 上机目的

掌握在 MATLAB 的基本操作，包括变量定义、数值运算、图形绘制、控制流程语句。

2. 上机内容

(1) 求函数 $y=\sqrt{|x|}+x^3$ 在 $x=-4$ 时的值；

(2) 在 $0\le x\le 2\pi$ 区间内，绘制衰减振荡曲线 $y=2e^{-0.5x}\sin(2\pi x)$；

(3) 已知 $y=\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots\cdots\frac{1}{n^2}$，当 $n=100$ 时，求 y 的值；

(4) 一个三位整数各位数字的立方和等于该数本身则称该数为水仙花数，输出 100~999 之间的全部水仙花数（提式：可用到 fix 和 rem 函数）。

3. 上机步骤

(1) MATLAB 的 Editor/Debugger 窗口来编辑 M 文件；

(2) 输入源程序：

(3) 把源程序以文件形式保存到 MATLAB 的 Work 子目录下；

(4) 运行源程序，并将结果保存。

上机 2：动态系统的模型描述

1. 上机目的

掌握在 MATLAB 环境下动态系统模型描述的方法。

2. 上机内容

已知两子系统的传递函数矩阵分别为：

$$G_1(s)=\begin{bmatrix}\frac{1}{s+1} & \frac{1}{s+2}\\ 0 & \frac{1}{s}\end{bmatrix},\quad G_2(s)=\begin{bmatrix}\frac{1}{s+3} & \frac{1}{s+1}\\ \frac{1}{s+1} & 0\end{bmatrix}$$

分别用两种方法求两子系统串联和并联的传递函数矩阵和零极点增益矩阵。

3. 上机步骤

(1) MATLAB 的 Editor/Debugger 窗口来编辑 M 文件；

(2) 输入源程序：

(3) 把源程序以文件形式保存到 MATLAB 的 Work 子目录下；

(4) 运行源程序，并将结果保存。

上机 3：阶跃响应及分析

1. 上机目的

掌握在 MATLAB 环境下编写并运行 M 函数，对二阶欠阻尼系统的阶跃响应分析。

2. 上机内容

对给定的二阶欠阻尼传递函数 $G(s)=\frac{7500}{s^2+34.5s+7500}$，编制一个函数程序，计算阶跃响应的特征参数：超调量 σ % 、峰值时间 Tp、上升时间 Tr、过渡过程时间 Ts（2%）。

3. 上机步骤

(1) MATLAB 的 Editor/Debugger 窗口来编辑程序；

(2) 输入源程序；

(3) 把源程序以文件形式保存到 MATLAB 的 Work 子目录下；

(4) 调用编写的 M 函数程序，运行源程序；

(5) 将二阶欠阻尼系统性能指标的结果保存。

上机 4：控制系统的稳定性判定

1. 上机目的

掌握在 MATLAB 环境下控制系统模型之间的转换及系统稳定性的判定。

2. 上机内容

给定一个四阶系统的状态方程模型，要求判断系统的稳定性及系统是否为最小相位系统，并绘制给定的四阶系统的零极点图形。

$$\dot{x}=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1 & 2\\ 2 & 6 & 3 & 0\\ 4 & 7 & -8 & -5\\ 7 & 2 & 1 & 6\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}-1\\ 0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}-2 & 5 & 6 & 1\end{bmatrix}x+7u$$

3. 上机步骤

(1) MATLAB 的 Editor/Debugger 窗口来编辑 M 文件；

(2) 输入源程序：

(3) 把源程序以文件形式保存到 MATLAB 的 Work 子目录下；

(4) 运行源程序，并将结果保存。

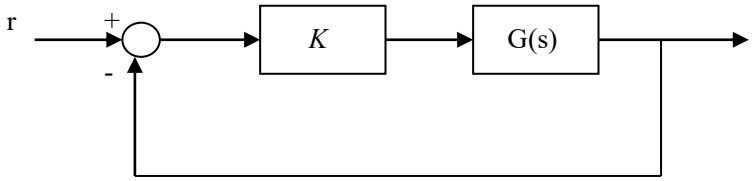
上机 5：控制系统的时域和频域分析

1. 上机目的

掌握在 MATLAB 环境下绘制系统根轨迹图，对系统时域和频域的分析。

2. 上机内容

对一个单位负反馈系统，绘制其 Bode 图和 Nyquist 图；绘制系统根轨迹图，判断开环增益 K 如何变化时，系统稳定，并分别绘制 K 变化系统阶跃响应；分析系统对斜坡响应的稳态误差。



$$G(s)=\frac{1}{s(s+1)(s+2)},K=1.5$$

3. 上机步骤

(1) MATLAB 的 Editor/Debugger 窗口来编辑 M 文件；

(2) 输入源程序；

(3) 把源程序以文件形式保存到 MATLAB 的 Work 子目录下；

(4) 运行源程序，并将结果保存。

上机 6：状态空间模型的控制系统分析与设计

1. 上机目的

掌握在 MATLAB 环境下状态空间模型的控制系统的分析与设计，包括：能控性、能观测性分析、极点配置。

2. 上机内容

已知系统的状态空间方程为：

$$\dot{x}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -1 & -5 & -6\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}x$$

判断系统的能控性和能观测性，若状态能控，采用状态反馈，将系统的极点配置到 $-1+j\sqrt{3},-1-j\sqrt{3},-5$，求状态反馈矩阵 K，并给出非零初始条件 $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}'$ 的系统输出响应。

3. 上机步骤

(1) MATLAB 的 Editor/Debugger 窗口来编辑 M 文件；

(2) 输入源程序：

(3) 把源程序以文件形式保存到 MATLAB 的 Work 子目录下；

(4) 运行源程序，并将结果保存。

上机 7：运用 SIMULINK 对系统仿真

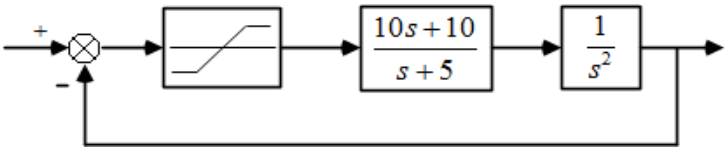
1. 上机目的

掌握在 MATLAB 环境下运用 SIMULINK 对系统进行仿真的方法。

2. 上机内容

如下图所示的单位负反馈闭环系统，前向通道由一个积分饱和环节（上下限为-1~1）和两个传递函数环节组成。改变系统输入信号电平从 1~6，对这 6 种情况分别进行仿真并计算其输出超调量，并将输出曲线绘制在同一张图中进行比较。

在系统仿真的程序中，使用 for 循环命令。



3. 上机步骤

(1) 打开 SIMULINK，搭建系统结构框图，并保存为 test7_simu.mdl；

(2) MATLAB 的 Editor/Debugger 窗口来编辑 M 文件，运用 sim 命令，对模型进行外部的仿真；

(3) 输入源程序；

(4) 把源程序以文件形式保存到 MATLAB 的 Work 子目录下；

(5) 运行源程序，并将结果保存。